மேற்கண்டுள்ள சமன்பாட்டினைப் பயன்படுத்திக் கிளர்வு ஆற்றல் E_a –ஐ கண்டறியலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7

400K மற்றும் 200K ஆகிய வெப்பநிலைகளில் வினைவேக மாறிலிகள் முறையே 0.04 மற்றும் $0.02 s^{-1}$ எனில் கிளர்வு ஆற்றலைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

அர்ஹீனியஸ் சமன்பாட்டின்படி,

$$\log\left(\frac{k_2}{k_1}\right)=\frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{T_2-T_1}{T_1T_2}\right)$$

$T_2 = 400K$; $k_2 = 0.04\ s^{-1}$

$T_1 = 200K$; $k_1 = 0.02\ s^{-1}$

$$\log\left(\frac{0.04\ s^{-1}}{0.02\ s^{-1}}\right)=\frac{E_a}{2.303 \times 8.314\ JK^{-1}mol^{-1}}\left(\frac{400K-200K}{200K \times 400K}\right)$$

$$\log(2)=\frac{E_a}{2.303 \times 8.314\ JK^{-1}mol^{-1}}\left(\frac{1}{400K}\right)$$

$$E_a = \log(2) \times 2.303 \times 8.314\ JK^{-1}mol^{-1} \times 400K$$

$$E_a = 2305\ J\ mol^{-1}$$

எடுத்துக்காட்டு 8

ஒரு வினையின் வினைவேக மாறிலி k ஆனது வெப்பநிலையினைப் பொருத்து பின்வருமாறு அர்ஹினீயஸ் சமன்பாட்டின் படி மாற்றமடைகிறது.

$$\log k = \log A - \frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T}\right)$$

இங்கு Ea என்பது கிளர்வு ஆற்றல் $\log k$ Vs $\frac{1}{T}$ வரைபடம் வரையும் போது – 4000K சாய்வு உடைய நேர்கோடு பெறப்படுகிறது. கிளர்வு ஆற்றலைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

$$\log k = \log A - \frac{E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T}\right)$$

$y = c + mx$

$$m = -\frac{E_a}{2.303R}$$

$$E_a = -2.303\ R\ m$$

$$E_a = -2.303 \times 8.314\ J\ K^{-1}\ mol^{-1} \times (-4000K)$$

$$E_a = 76,589 J\ mol^{-1}$$

$$E_a = 76.589\ kJ\ mol^{-1}$$

தன்மதிப்பீடு

500K வெப்பநிலையில், ஒரு முதல் வகை வினைக்கு வினைவேக மாறிலி $8 \times 10^{-4} s^{-1}$ ஆகும். அவ்வினையின் கிளர்வு ஆற்றல் $190\ kJ\ mol^{-1}$ எனில் அதிர்வுக் காரணியைக் கணக்கிடுக.

7.9 வினைவேகத்தை பாதிக்கும் காரணிகள்

ஒரு வினையின் வினை வேகத்தினைப் பின்வரும் காரணிகள் பாதிக்கின்றன

1. வினைபடு பொருட்களின் நிலைமை மற்றும் இயைபு
2. வினைபடு பொருட்களின் செறிவு
3. வினைபடு பொருட்களின் புறப்பரப்பளவு
4. வினையின் வெப்பநிலை
5. வினைவேக மாற்றியைப் பயன்படுத்துதல்.

7.9.1 வினைபடு பொருட்களின் நிலைமை மற்றும் இயைபு

ஒரு வேதி வினையில், வினைபடு பொருட்களில் உள்ள சில பிணைப்புகள் பிளவுறுதல், மற்றும் சில புதிய பிணைப்புகள் உருவாதல் ஆகியனவற்றின் காரணமாக வினைவிளை பொருட்கள் உருவாகின்றன என நாம் அறிவோம். இச்செயல்முறையோடு தொடர்புடைய நிகர ஆற்றல் மாற்றமானது, வினைபடு பொருட்களின் தன்மையினைப் பொருத்து அமைவதால், வெவ்வேறு

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 246 04-01-2021 15:34:49